

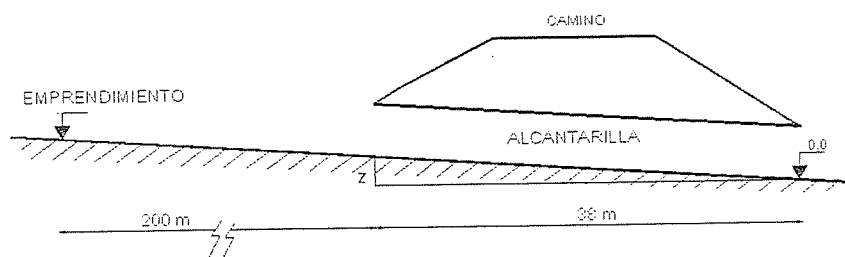
Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

1 de marzo de 2013

EJERCICIO 1 (35 puntos)

En un camino próximo a la ciudad de Treinta y Tres ($X=627.5$ km, $Y=6319$ km) existe una alcantarilla que actúa como drenaje de una cuenca de 60 hás de superficie, pendiente media 3 %, cuyo cauce principal es una cañada de 763 m de longitud y 12.3 m de desnivel total. La cobertura vegetal de toda la cuenca son pasturas naturales de uso ganadero (pastizales). El cauce natural en las proximidades de la obra de drenaje puede representarse como un canal de sección rectangular de 6 m de ancho y 0.3 % de pendiente, sin obstrucciones en su recorrido aguas abajo de la obra y cuyo coeficiente de rugosidad de Manning se estima en 0.04.

- 1) ¿Cuál es el caudal máximo generado por la cuenca asociado a un período de retorno de 25 años?
- 2) Considerando que en la alcantarilla existente es de tipo Z (circular), consiste en cuatro bocas de 0,8 m de diámetro, longitud 38 m, pendiente 0.3%, con bordes rectos, fabricada en hormigón ($n=0,013$) y el espacio entre bocas es de 0,2 m:
 - a) Para el caudal calculado en la Parte 1) determine el tipo de funcionamiento de la alcantarilla. Presente un esquema del perfil de la superficie libre a lo largo del canal indicando los tirantes de las secciones relevantes.
 - b) Se proyecta la construcción de un complejo habitacional ubicado 200 m aguas arriba de la alcantarilla. Asumiendo en esta parte que la construcción del complejo habitacional no afecta la hidrología de la cuenca, indique cuál debe ser la cota mínima de construcción, para que el complejo habitacional se encuentre por encima del nivel de agua en el cauce. La cota cero coincide con el zampeado de la alcantarilla aguas abajo.
- 3) Calcule la superficie ocupada por el complejo habitacional (concreto/techo) para que el caudal de $T_r=25$ años luego de la construcción sea $9 \text{ m}^3/\text{s}$. Considere que el tiempo de concentración de la cuenca no se ve afectado por la construcción.



EJERCICIO 2 (15 puntos)

Dadas: la ecuación de Darcy para la pérdida de carga en tuberías

$$\Delta H = f \frac{L}{D} \frac{U^2}{2g},$$

y la expresión de Manning-Strickler para el factor de fricción en el caso turbulento rugoso

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = 2.92 \left(\frac{R_h}{k_s} \right)^{1/6}$$

donde ΔH es la pérdida de carga, f el factor de fricción, L el largo de la tubería, D el diámetro de la tubería, U la velocidad media en la tubería, g la aceleración de la gravedad, R_h el radio hidráulico y k_s la rugosidad equivalente de Nikuradse.

- 1) Deduzca la expresión de Manning para la velocidad media en flujo uniforme estacionario definiendo el número de Manning n en función de k_s . Justifique claramente los pasos seguidos y las hipótesis utilizadas en la deducción.
- 2) Para un canal trapezoidal con ancho de base 1 m y taludes a 45° , con paredes de hormigón sin terminar cuya rugosidad puede estimarse en $k_s=5$ mm, y pendiente de fondo $S_0=0.001$, circula un caudal $Q=1 \text{ m}^3/\text{s}$ de agua a 20°C , en flujo uniforme. Estime el tirante en dicho canal justificando claramente el rango de aplicación de las ecuaciones utilizadas.



EJERCICIO 3 (25 puntos)

Se tiene una bomba con las siguientes características

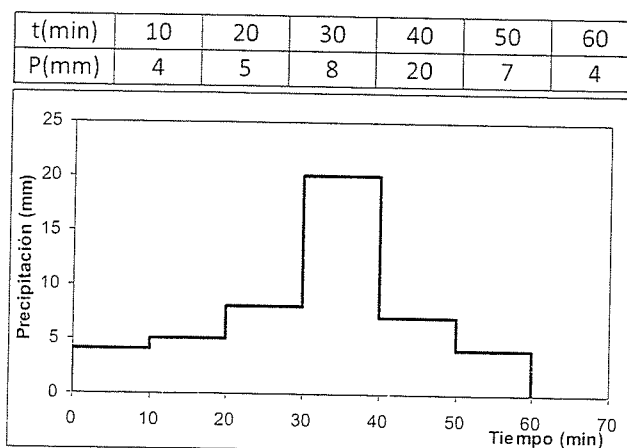
Q (m ³ /s)	0	0.015	0.030	0.046	0.061	0.076	0.091	0.107
H (m)	39.7	39.0	37.7	35.7	33.1	29.1	25.1	19.8
NPSH _r (m)	0.86	1.0	1.2	1.5	2.1	3.0	4.0	5.3
Ef (%)	0	37	60	74	78	73	60	37

La bomba se utiliza para elevar agua desde un tanque inferior un tanque elevado. La cota de la superficie libre del tanque inferior puede variar entre $z_i = -1$ m y $z_i = 2$ m. La bomba se ubica a cota $z_b = 4$ m. La descarga de la tubería en el tanque elevado es sumergida. La cota de la superficie libre del tanque elevado varía entre $z_e = 20$ m y $z_e = 25$ m. La tubería de succión tiene largo $L_s = 10$ m, diámetro $D = 250$ mm y factor de fricción $f = 0.018$. La tubería de impulsión tiene largo $L_i = 1000$ m, diámetro $D = 250$ mm y factor de fricción $f = 0.018$. Las pérdidas localizadas en la tubería de succión pueden ser resumidas en un coeficiente de pérdidas de carga localizada $k_s = 2$ referido a la velocidad en la tubería. Las pérdidas localizadas a lo largo de la tubería de impulsión pueden ser resumidas en un coeficiente de pérdidas de carga localizada $k_i = 2$ referido a la velocidad en la tubería.

¿Cuál es la configuración de niveles en los tanques más comprometida desde el punto de vista de la posible cavitación de la bomba ($\min(NPSH_a - NPSH_r)$)? Justifique. Verifique que en la condición anterior la bomba no cavita y calcule el caudal que circula por la instalación, la carga entregada por la bomba y la potencia consumida por la bomba.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

El pasado 23 de enero se registró una tormenta en el pluviógrafo del Aeropuerto de Melilla (zona norte de Montevideo) que se representa en el siguiente hietograma (Tabla y Figura):

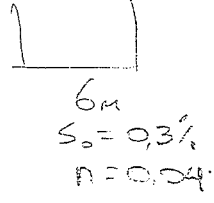


Hietograma del evento.

- 1) Calcular el período de retorno asociado a la intensidad media de todo el evento.
- 2) Estimar el volumen total infiltrado (en mm) durante este evento en una cuenca de 1.42 hs de tiempo de concentración, suelo predominante correspondiente al grupo hidrológico C y cobertura vegetal de hierbas poco densas y arbustos. La precipitación registrada en los 5 días previos al evento fue de 58 mm.

Ej 1) $P(3,10,p) = 78 \text{ m}$
 $A = 60 \text{ m}^2$

Cond: $\begin{cases} L = 763 \text{ m} \\ \Delta H = 18.3 \text{ m} \end{cases} \Rightarrow t_c = 16 \text{ min}$



1- $t_c < 20 \text{ min} \Rightarrow \text{M. Racional}$
 $C = 0.42$

$P(t_c, \Delta H) = 31 \text{ mm} \Rightarrow Q_{max} = 8.1 \text{ m}^3/\text{s}$

2 -

Cond: $\begin{cases} y_n = 1.126 \text{ m} \\ y_{o2} = 0.571 \text{ m} \end{cases} \Rightarrow \text{DM}$

$Q = 9.8 \text{ m}^3/\text{s}$
 $L = 38 \text{ m}$
 $b = 0$
 $n = 0.013$

2 - $Q = 8.1 \Rightarrow Q_{dc} = 2.025 \text{ m}^3/\text{s} = C_d A \sqrt{\frac{2g}{3}} (h_1 - h_2)$

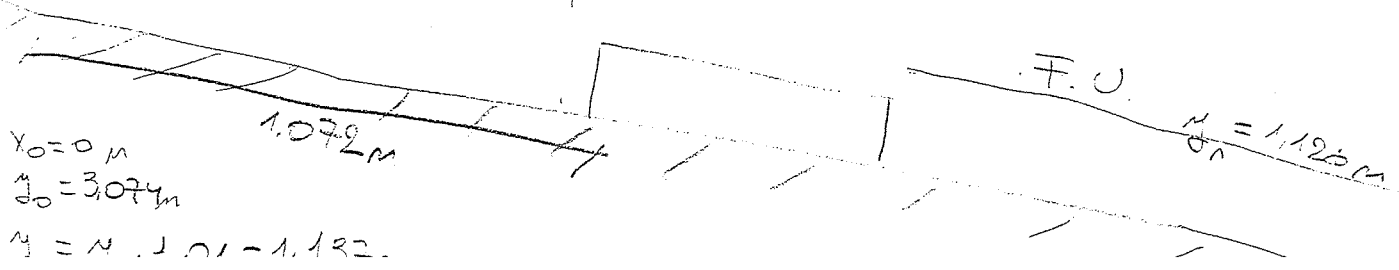
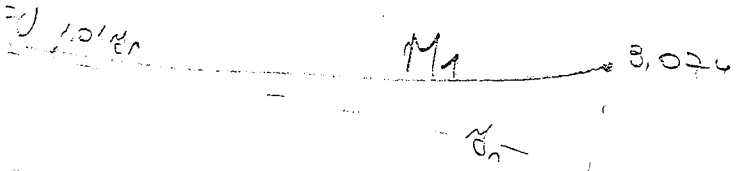
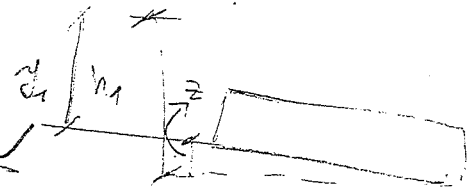
$h_2 = y_n = 1.126 \text{ m} \Rightarrow \text{Tipo 1}$
 $A = 0.503 \text{ m}^2$
 $R_h = 0.2 \text{ m}$
 1.759

$2.025 \text{ m}^3/\text{s} = 0.423 \sqrt{11.14 (h_1 - h_2)}$
 $h_1 - h_2 = 2.062 \text{ m} \Rightarrow h_1 = 3.188 \text{ m} \Rightarrow y_1 = h_1 - z$

$z = 0.003 \cdot 38 = 0.114 \text{ m}$

$\frac{h_1 - z}{D} = 3.84 > 1 \Rightarrow \text{Tipo 1}$

$\Rightarrow y_1 = 3.074 \text{ m}$



$$2. b: \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 3,074 \text{ m} \\ x_f = -200 \text{ m} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 2,515 \text{ m} \\ \sigma_f \end{cases}$$

$$\Delta z = 238 \cdot 0,003 = 0,714 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{ota } f} = 3,220 \text{ m}$$



$$3 - Q = q_m^3 / \alpha = \frac{C_{\text{red}} A}{360}$$

$$i = \frac{P(t_r, \alpha, P)}{t_L} = 115,7 \text{ mm/h}$$

$$\left. \begin{aligned} C_{\text{techo}} &= 0,88, \quad \% \text{ techo} = x \\ C_{\text{paviz}} &= 0,42, \quad \% \text{ paviz} = (1-x) \end{aligned} \right\} C_{\text{pond}} = 0,88x + 0,42(1-x)$$

$$Q = \frac{[0,88x + 0,42(1-x)] \cdot 115,7 \cdot 60 \text{ hds}}{360}$$

$$0,467 = 0,88x + 0,42(1-x)$$

$$0,047 = 0,46x \Rightarrow \boxed{x = 10,2\%} \Rightarrow \boxed{A_{\text{techo}} = 6,13 \text{ hds}}$$

EJERCICIO 2

223

5/7

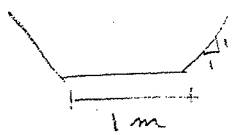


$$1) \Delta H = f \frac{L}{D} \frac{U^2}{2g}, \frac{\Delta H}{L} = S_f, \text{ en F.U. } S_f = S_0 \Rightarrow U = \sqrt{\frac{2g S_0 D}{f}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = 2.92 \left(\frac{R_h}{k_s} \right)^{1/6}, D = 4R_h \Rightarrow U = 2.92 \left(\frac{R_h}{k_s} \right)^{1/6} \sqrt{8g S_0 R_h} \Rightarrow$$

$$U = \left(\frac{2.92 \sqrt{8g S_0}^{1/2}}{k_s^{1/6}} \right) R_h^{2/3} S_0^{1/2} = \frac{1}{n} R_h^{2/3} S_0^{1/2} \Rightarrow \boxed{n = \frac{k_s^{1/6}}{8.26 g^{1/2}}}$$

2)



$$k_s = 5 \times 10^{-3} \text{ m}, S_0 = 0.001, Q = 1 \text{ m}^3/\text{s}, \nu = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$n = \frac{(5 \times 10^{-3})^{1/6}}{8.26 (9.8)^{1/2}} = 0.016$$

$$Q = \frac{1}{n} \left[\frac{(b+z)z}{b+z\sqrt{2}} \right]^{2/3} S_0^{1/2} (b+z\sqrt{2}) = \frac{1}{0.016} \left[\frac{(1+z)z}{1+z\sqrt{2}} \right]^{2/3} (1+z\sqrt{2}) (0.001)^{1/2}$$

1 m³/s

$$\Rightarrow \boxed{y_n = 0.62 \text{ m}}$$

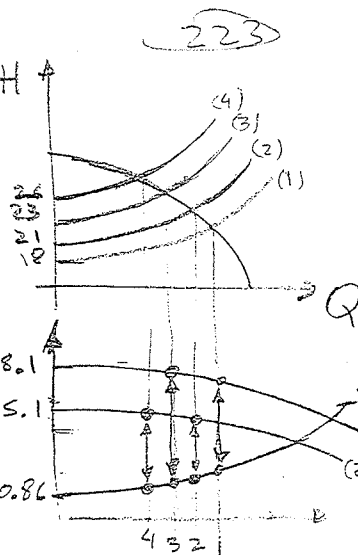
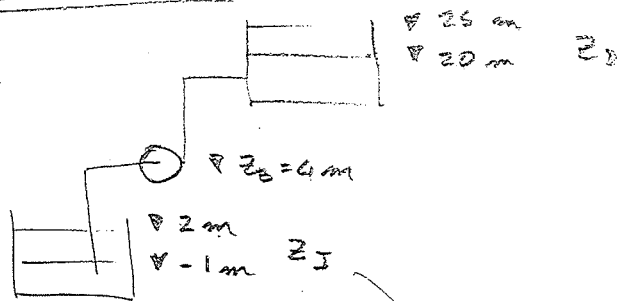
debo verificar que la formula de Manning aplica i.e. turbulento rugoso

$$\Rightarrow \tau = \gamma R_h S_0 = 9800 \times 0.362 \times 0.001 = 3.56 \text{ N/m}^2$$

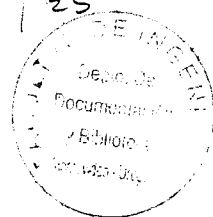
$$u_* = \sqrt{\frac{\tau}{\rho}} = \sqrt{\frac{3.56}{1000}} = 0.06 \text{ m/s} \Rightarrow Re_* = \frac{u_* k_s}{\nu} = 298 > 70 \checkmark$$

TURB. RUGOSO

EJERCICIO 3



	z_I	z_D
(1)	2	20
(2)	-1	20
(3)	2	25
(4)	-1	25



Las situaciones

más comprometidas son la (2) y la (1) ya que si la curva de NPSH req varía muy rápidamente puede que la situación (1) sea más comprometida que la (2)

	z_I	z_D	Q	H	$NPSH_{req}$	$NPSH_{disp}$	$\Delta NPSH$	η
(1)	2	20	0.079	28.3	3.2	7.75	4.55	0.70
(2)	-1	20	0.073	29.8	2.8	4.80	1.98	0.74

La situación más comprometida ($\Delta NPSH$ min) es

la (2) ($z_I = -1_m$, $z_D = 20_m$) $\Rightarrow Q = 0.073 m^3/s$ $\eta = 0.74$.

$$H = 29.8 m$$

$$P = \frac{\gamma Q H}{\eta} = 29 kW$$

ESERCICIO (4):

223

7/7



1) Intensidad media = 48 mm/h $\xrightarrow{\text{CURVAS IDF}}$

$$\begin{cases} P_{3,10} (\text{Melilla}) = 80 \text{ mm} \\ C_D (1h) = 0,62 \\ C_T (T_r) = ? \end{cases}$$

$$\Rightarrow P_{MAX} (T_r, 1h, \text{Melilla}) = P_{3,10} (\text{Melilla}) \times C_D \times C_T$$

$$* P_{MAX} = 48 \text{ mm} \Rightarrow C_T (T_r) = 0,968$$

$$\Rightarrow T_r = 8,5 \text{ AÑOS}$$

2) ESTIMO VOLUMEN INFILTRADO APLICANDO EL MODELO DE NÚMERO DE CURVA (NRCS).

$$K_{\text{COND. MEDIAN}} = 71 - P_{ANT} = 58 \text{ mm} \Rightarrow N_{\text{CURVA}} = 85 \Rightarrow S = 44,8 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow P_{ef} = \frac{(P - 0,25)^2}{P + 0,85} = 18,17 \text{ mm} \Rightarrow \text{Inf} = P - P_{ef} = 29,8 \text{ mm}$$